

EXAMEN II

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones Generales:

- Si requiere utilizar el servicio sanitario, deberá hacerlo antes de iniciar el examen. Una vez iniciada la prueba, **NO** se permitirá salir del aula (salvo en casos de suma urgencia).
- Apague su teléfono celular y colóquelo dentro de su bolso. En caso de poseer un reloj inteligente, deberá aplicar el mismo procedimiento.
- Coloque los monitores según las indicaciones del docente, preferiblemente en posición lateral.
- Cuide la integridad de su examen. En caso de detectarse copia o plagio, se aplicará lo establecido en el Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad.
- Las respuestas del desarrollo deben entregarse manuscritas en el cuaderno de examen, con letra clara y ordenada.
- Al finalizar entregue tanto el enunciado como el cuaderno de examen y firme la hoja de asistencia antes de retirarse.

PARTE I. Selección Única (24 puntos, 1,5 pt c/u)

Instrucciones: Responda cada ítem de selección única en este mismo enunciado. Utilice **lapicero** para marcar con una **X** la respuesta correcta. No es necesario transcribir las respuestas al cuaderno de examen.

1. ¿Cuál es el tipo de dato adecuado para almacenar una cadena de caracteres en C++?

- | | |
|-----------|-----------|
| a) char | c) text |
| b) string | d) cadena |

2. ¿Qué función permite obtener la longitud de una cadena?

- | | |
|-------------|-------------|
| a) sizeof() | c) length() |
| b) count() | d) cant |

3. ¿Qué imprime el siguiente código?

```
string s = "Hola";  
cout << s[1];
```

- | | |
|------|------|
| a) H | c) l |
| b) o | d) a |

4. ¿Qué hace la siguiente instrucción? `cadena3 = cadena1 + cadena2;`

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) Compara cadenas | c) Ordena las cadenas |
| b) Concatena cadenas | d) Invierte cadenas |

5. Con respecto a la siguiente instrucción: **rand() % 1;**

Seleccione la afirmación correcta:

- a) Únicamente podrá generar el valor 1.
- b) Únicamente podrá generar el valor 0.
- c) Únicamente podrá generar los números 0 y 1.
- d) Puede generar cualquier número aleatorio.

6. Con respecto a la siguiente instrucción, ¿cuál es el rango de valores que podrá asumir la variable **x**?

```
int x;  
x= rand() % 1001 + 100 ;
```

- a) De 99 a 1099
- b) De 100 a 1100
- c) De 100 a 1001
- d) De 101 a 1101

7. ¿Para qué sirve la instrucción **srand(time(NULL))**?

- a) Ordenar números
- b) Generar números negativos
- c) Inicializar la semilla de números aleatorios
- d) Reiniciar el programa

8. ¿Qué imprime el siguiente código?

```
int v[3] = {5,2,8};  
cout << v[2];
```

- a) 5
- b) 2
- c) 8
- d) Error

9. ¿Qué valor posee el índice del primer elemento de un vector?

- a) 1
- b) 0
- c) -1
- d) Depende del tamaño

10. ¿Qué imprime el siguiente código?

```
string s = "Costa";  
cout << s.substr(1,3);
```

- a) Cos
- b) ost
- c) sta
- d) Cost

11. ¿Cuál instrucción convierte un carácter a mayúscula?

- a) upper()
- b) toupper()
- c) capitalize()
- d) toUP()

12. ¿Qué imprime el siguiente código?

```
int v[4] = {1,2,3,4};  
cout << v[0] + v[3];
```

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

13. ¿Qué ocurre si una función recursiva no tiene caso base?

- a) El programa termina normalmente
- b) La función no retornaría nada.
- c) La función se ejecuta una sola vez
- d) La función podría ejecutarse infinitamente

14. En arreglos unidimensionales es verdadero que:

- a) Todos los elementos deben ser del mismo tipo
- b) Los elementos pueden ser de tipos diferentes
- c) El arreglo únicamente puede contener valores numéricos
- d) El tamaño del arreglo puede cambiar posterior a su creación

15. En relación con la función **find()** es verdadero que:

- a) Recibe dos hileras y devuelve la posición a partir de la cual la primera hilera ocurre dentro de la segunda.
- b) Recibe dos hileras y devuelve la posición a partir de la cual la segunda hilera ocurre dentro de la primera.
- c) Recibe dos hileras y devuelve **true** si una contiene a la otra.
- d) Recibe dos hileras y reemplaza automáticamente una cadena por la otra.

16. ¿Cuál es una característica de las funciones recursivas?

- a) Siempre retornan un número entero.
- b) Siempre hacen uso de ciclos
- c) Siempre hacen uso de números aleatorios
- d) Siempre se llaman a sí misma al menos una vez

PARTE II. COMPLETE (17,5 puntos, 1,75 c/u)

Instrucciones: Responda cada ítem de completar en este mismo enunciado. Utilice **lapicero** para escribir la respuesta correcta. No es necesario transcribir las respuestas al cuaderno de examen. Escriba sobre la línea la palabra o las palabras que den sentido correcto a cada oración.

1. Una hilera es una secuencia de _____. (1.75pts)
2. ¿Cuál librería se debe incluir para el uso de la instrucción **srand(time(NULL))** ? _____. (1.75pts)
3. En el arreglo **int v[25]** ¿cuál es el último índice válido? _____. (1.75pts)
4. La función _____ retorna **true** si la cadena no contiene caracteres.
5. Después de ejecutar **cadena.clear()** la longitud de la cadena será _____. (1.75pts)
6. ¿Por qué es importante inicializar la semilla de números aleatorios?
_____. (1.75pts)
7. Cite dos diferencias entre búsqueda binaria y búsqueda lineal (no binaria)
a- _____ (1.75pts)
b- _____ (1.75pts)
8. ¿Qué valor imprime el código? _____ (1.75pts)

```
string s = "Casa";  
s.insert(2,"XX");  
cout<< s ;
```
9. ¿Qué valor imprime el código? _____ (1.75pts)

```
string s = "Hola";  
s.replace(1,1,"XX");  
cout<< s ;
```

PARTE III. DESARROLLO (58,5 puntos)

Instrucciones: Desarrolle el código solicitado utilizando el lenguaje C++. Se califica lógica, sintaxis y el cumplimiento de los requerimientos específicos.

Ejercicio #1. (15 pts)

Implemente una función recursiva que reciba dos números enteros positivos **n** y **k**, donde se supone que **n < k**. La función debe retornar la suma de todos los números pares que se encuentran en el intervalo **[n, k]**.

Por ejemplo:

n = 4

k = 16

suma = 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16

suma = 70

Ejercicio#2. (43,5 pts)

Una empresa de comercio electrónico llamada **TechStore** desea analizar los precios de sus productos más vendidos. Se requiere desarrollar un programa en C++ que utilice vectores para almacenar y procesar los precios.

Implemente las siguientes funciones:

Función ordenar (12 puntos)

Esta función recibe por parámetro el vector y su tamaño. La función debe ordenar los elementos del vector de menor a mayor utilizando alguno de los siguientes métodos de ordenamiento: **burbuja** o **selección**. Debe identificar claramente en la solución cuál método de ordenamiento fue utilizado.

Función buscar (12 puntos)

Esta función recibe por parámetro: el vector ordenado ascendentemente, el tamaño del vector y el precio a buscar. La función debe realizar una **búsqueda binaria** en el vector. Si el precio se encuentra, debe retornar "Precio encontrado". En caso contrario, debe retornar "Precio no encontrado".

Función descuento (7,5 puntos)

Esta función recibe por parámetro el vector, su tamaño y un valor decimal que represente un descuento (*por ejemplo: 0,25 representa un 25% de descuento*).

La función debe aplicar el descuento recibido a cada elemento del vector y además retornar el precio promedio de los productos una vez aplicado dicho descuento.

Función corrimientoDerecha (12 puntos)

Esta función recibe por parámetro el vector y su tamaño. La función debe realizar un corrimiento circular hacia la derecha de todos los elementos del vector, de modo tal que:

- El elemento de la posición 0 pasa a la posición 1.
- El elemento de la posición 1 pasa a la posición 2.
- El elemento de la posición 2 pasa a la posición 3.
- Y así sucesivamente hasta que **el último elemento pasa a la posición 0**.

Ejemplo

Antes:

10	20	30	40	50
----	----	----	----	----



Después:

50	10	20	30	40
----	----	----	----	----